

CHUYÊN ĐỀ: ÁP SUẤT TRÊN MỘT BỀ MẶT



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết cốt lõi về Áp suất và Áp lực

- **Áp lực:** Là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
 - Ví dụ: Trọng lượng của một thùng hàng đặt trên sàn nhà chính là áp lực ép lên sàn nhà. Lực của ngón tay ấn lên cây ghim giấy.
- **Áp suất:** Là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh của áp lực tác dụng lên một đơn vị diện tích bị ép.

- **Công thức tính:**

$$p = \frac{F}{S}$$

Trong đó:

- p : Áp suất (đơn vị: Pascal (Pa), với $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$).
- F : Áp lực tác dụng lên mặt bị ép (đơn vị: Niutơn (N)).
- S : Diện tích bề mặt bị ép (đơn vị: Mét vuông (m^2)).
- **Các đơn vị áp suất khác thường gặp:**
 - Atmosphere (atm): $1 \text{ atm} \approx 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$.
 - Bar: $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.
 - Milimét thủy ngân (mmHg): $1 \text{ mmHg} \approx 133,3 \text{ Pa}$.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ứng dụng trong sinh học: Tại sao lạc đà có thể đi lại dễ dàng trên sa mạc cát lún trong khi ngựa hay các loài động vật khác lại bị lún sâu? Đó là nhờ bàn chân của lạc đà có diện tích tiếp xúc rất lớn và có lớp đệm thịt phẳng. Bàn chân rộng làm tăng diện tích bị ép S , giúp giảm áp suất lên mặt cát, ngăn chặn sự sụt lún hiệu quả.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

II. Phương pháp tăng, giảm áp suất trong đời sống

Các cách điều chỉnh áp suất

Dựa trên công thức $p = \frac{F}{S}$, ta có các cách điều chỉnh áp suất như sau:

- **Tăng áp suất:**

- Cách 1: Tăng áp lực F và giữ nguyên diện tích bị ép S .
- Cách 2: Giảm diện tích bị ép S và giữ nguyên áp lực F (Thường dùng nhất: đầu đinh nhọn, mũi sắc lưỡi dao kéo).
- Cách 3: Đồng thời tăng áp lực F và giảm diện tích S .

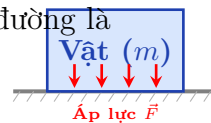
- **Giảm áp suất:**

- Cách 1: Giảm áp lực F và giữ nguyên diện tích bị ép S .
- Cách 2: Tăng diện tích bị ép S và giữ nguyên áp lực F (Ví dụ: đặt tấm ván lên bùn, làm móng nhà to rộng, lốp xe tải to bản).
- Cách 3: Đồng thời giảm áp lực F và tăng diện tích S .

Ví dụ minh họa

Câu hỏi 1

Một chiếc xe tải có khối lượng 6 tấn, có diện tích tiếp xúc của các lốp xe với mặt đường là $0,05 \text{ m}^2$.



- Tính áp lực của xe tải tác dụng lên mặt đường bằng phẳng nằm ngang.
- Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đường.
- Để giảm áp suất này nhằm bảo vệ mặt đường, người ta lắp thêm các bánh xe để tăng diện tích tiếp xúc lên gấp đôi. Hỏi áp suất lúc này là bao nhiêu?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

III. Bài tập tự luyện trên lớp

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 2

Đơn vị của áp suất là

- a) N/m.
- b) N/m^2 .
- c) N/m^3 .
- d) N.

Câu hỏi 3

Đơn vị của áp lực là

- a) N/m^2 .
- b) Pa.
- c) N.
- d) N/cm^2 .

Câu hỏi 4

Biết thầy Giang có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm^2 . Tính áp suất thầy Giang tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân.

- a) 1 Pa.
- b) 2 Pa.
- c) 10 Pa.
- d) 100000 Pa.

Câu hỏi 5

Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

- a) $p = \frac{F}{S}$.
- b) $p = F \cdot s$.
- c) $p = \frac{d}{S}$.
- d) $p = d \cdot V$.

Câu hỏi 6

Áp lực của gió tác dụng trung bình lên một cánh buồm là 6800 N, khi đó cánh buồm chịu một áp suất 340 N/m^2 . Diện tích của cánh buồm bằng bao nhiêu?

- a) $S = 15 \text{ m}^2$.
- b) $S = 20 \text{ m}^2$.
- c) $S = 25 \text{ m}^2$.
- d) $S = 30 \text{ m}^2$.

Câu hỏi 7

Chọn câu đúng.

- a) Lưỡi dao sắc thái dễ do diện tích lớn.
- b) Cột đình kê trên đá phẳng rộng giúp giảm áp suất lên đất.
- c) Tà vẹt đường ray làm tăng áp lực lên đất.
- d) Đi trên ván lún sâu hơn đi chân trần trên bùn.

Câu hỏi 8

Điền vào chỗ trống để hoàn thành phát biểu sau đây: Áp lực là có phương vuông góc với mặt bị ép.

- a) trọng lực.
- b) lực ép.
- c) lực kéo.
- d) lực đẩy.

Câu hỏi 9

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào áp lực nhỏ nhất?

- a) Đứng 2 chân và xách cặp sách nặng.
- b) Đứng co 1 chân và xách cặp nặng.
- c) Đứng co 1 chân, nhón gót và xách cặp.
- d) Đứng co 1 chân, nhón gót và không mang cặp.

Câu hỏi 10

Phát biểu nào sau đây là đúng?

- a) $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.
- b) $1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$.
- c) $1 \text{ Bar} = 10^5 \text{ Pa}$.
- d) Cả A, B, C đều đúng.

Câu hỏi 11

Một vật hình lập phương đặt trên mặt bàn nằm ngang, tác dụng lên mặt bàn một áp suất $p = 3600 \text{ N/m}^2$. Biết khối lượng của vật là 14,4 kg. Hỏi độ dài một cạnh của khối lập phương ấy là bao nhiêu?

- a) 20 cm.
- b) 25 cm.
- c) 30 cm.
- d) 35 cm.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 12

Xét các đặc điểm của áp lực và áp suất:

- a) Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
- b) Áp suất là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh của áp lực lên một đơn vị diện tích bị ép.
- c) Đơn vị đo áp suất hợp pháp là Pascal (Pa), với $1\text{ Pa} = 1\text{ N/m}^2$.
- d) Nếu giữ nguyên diện tích bị ép và tăng áp lực thì áp suất sẽ giảm đi.

☐

☐

☐

☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 13

Một ô tô có trọng lượng 18000 N, diện tích tiếp xúc của các bánh xe với mặt đường là 0,03 m². Tính áp suất của ô tô tác dụng lên mặt đường (đơn vị: Pa).

Câu hỏi 14

Một vật hình hộp có diện tích mặt đáy là 0,25 m² đặt trên sàn nhà nằm ngang, gây ra một áp suất 4000 Pa. Tính khối lượng của vật đó theo đơn vị kg (Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$).

GHI CHÚ NHANH

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN